МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛД ХЭРЭГЛЭХ ДАЙРГА

MNS 0390 : 1998

АЛБАН ХЭВЛЭЛ

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
Улаанбаатар хот
1998 он

1.БОЛОВСРУУЛСАН: “Барилга-Архитектур корпораци”
“Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Барилга, архитектурын газар“

Б.ЛХАГВА (Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан)

Г.ОЮУН (Мэргэжилтэн)

БАТЛУУЛАХААР ОРУУЛСАН: Стандартчилал, Хэмжилзүйн
Үндэсний Төв

Г.ГАНТӨМӨР (Стандартчилал, баталгаажуулалтын газрын дарга)

Т.ЭНХТУУЛ (СБГазрын Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга)

2. СТАНДАРТЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ШААРДЛАГЫН ТҮВШИН

Түвшинд хүрсэн буюу давсан бүлэг зүйлийн дугаар	Олон улс, бүс нутгийн болон гадаад орны стандартын тэмдэглэгээ
БҮХЭЛДЭЭ	ГОСТ

3. СТАНДАРТАД ҮЗЛЭГ ХИЙХ ХУГАЦАА:

Анхны үзлэгийг 2005 онд, дараа нь 5жил тутамд

4. ИШ ТАТСАН СТАНДАРТ
ГОСТ 8267-82, ГОСТ 10260-8

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 13343, Ш/Х - 48

Утас: (51) 266754, 263860
Факс: (976-11) 458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2012
“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 91.100.01

Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга **Ерөнхий техникийн шаардлага** **Crushed stone of in the buildigns and constructions.** **General requirements**	**MNS 0390 : 1998** **MNS 390 - 98-ын оронд**

Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвийн зөвлөлийн 1998 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 40 тоот тогтоолоор батлав. 1998 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

Энэ стандарт нь уулын чулуулаг, хайрга, бул чулууг буталж бэлтгэсэн 2.0 г/см^3-аас багагүй эзэлхүүний масстай дайрганд хамаарна.

Дайргыг зам, барилгын ажилд бетоны дүүргэгчийн зориулалтаар буюу асгаас байдлаар зохих норматив, техникийн баримт бичгийн дагуу хэрэглэнэ.
Энэ стандарт нь төмөр замын чигжээс үед хэрэглэх дайрганд хамаарахгүй.

1 ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

1. 1. Дайрга нь шинж чанарын дараах үзүүлэлтээр тодорхойлогдох ба энэ стандартад заасан шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- Бутлагдсан ширхгийн агуулга
- Ширхгийн бүрэлдэхүүн
- Ширхгийн хэлбэр
- Бат бэх
- Хэврэг чулуулгийн агуулга
- Тоос, шавар, шорооны хольц
- Хүйтэн тэсвэрлэлт
- Эрдэс чулуулгийн бүтэц
- Нягт
- Ширхгийн эзэлхүүний нягт
- Асгасан үеийн эзэлхүүний нягт
- Сүвэрхэг чанар
- Ширхэг хоорондын зай
- Ус шингээлт

1.2. Бутлагдсан ширхгийн агуулга

Бутлагдсан ширхгийн агуулгыг зөвхөн хайрга, бул чулууг буталж бэлтгэсэн дайрганд тодорхойлох ба бутлах үед гадаргуугийн тал хувиас их хэсэг нь хагарсан байвал бутлагдсан ширхэгт хамааруулна.

1.3. Ширхгийн бүрэлдэхүүн

1.3.1. Дайрганы ширхэглэлийг хамгийн том ба жижиг ширхгийн хэмжээ, хяналтын шигшүүр дээрхи нийлбэр үлдцээр тодорхойлох ба ангиллыг дараах байдлаар тогтооно.

- 5-аас 10 мм хүртэл (эсвэл 3-аас 10 мм буюу 5-аас 15 мм хүртэл)
- 10-аас 20 мм хүртэл (эсвэл 10-аас 15 мм буюу 15-аас 20 мм хүртэл)

- 20-иос 40 мм хүртэл
- 40-өөс 70 мм хүртэл

Хэрэглэгч, бэлтгэгч харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр холимог ба ангилсан дайрганы ширхэглэлийн хэмжээ, холимогийн харьцааг тогтоож болно.

1.3.2. Ширхэглэлээр ангилсан дайрганы хяналтын шигшүүр дээрхи нийлбэр үлдэц нь 1 дүгээр хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангаж байвал зохино.

1 дүгээр хүснэгт

Хяналтын шигшүүрийн нүхний хэмжээ, мм	d	0.5(d+D)	D	1.25D
Шигшүүр дээрхи нийлбэр үлдэц, жингийн хувиар	90-100	30-80	<10	<0.5

Дайрга нь 5-10 мм-ийн ширхэглэлийн бол 2.5 мм, 3-10 мм-ийн ширхэглэлтэй бол 1.25 мм-ийн нүхтэй хяналтын шигшүүр дээрхи нийлбэр үлдэц нь жингийн 95-100% байна.

1.3.3. 5-20, 3-20, 5-15 мм-ийн холимог ширхэглэлтэй дайрганы хяналтын шигшүүр дээрхи нийлбэр үлдэц нь 2 дугаар хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангаж байх ёстой. 5-15 мм-ийн ширхэглэлтэй дайрганд 20 ба 25 мм-ийн шигшүүрийн оронд 15 ба 20 мм-ийн шигшүүрийг хэрэглэнэ.

2 дугаар хүснэгт

Хяналтын шигшүүрийн нүхний хэмжээ, мм	5(3)	10	20	25
Шигшүүр дээрхи нийлбэр үлдэц, жингийн хувиар	95-100	55-75	<10	<0.5

1.3.4. 10-15, 15-20 мм-ийн ширхэглэлтэй дайрганы хяналтын шигшүүр дээрхи нийлбэр үлдэц нь 3 дугаар хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангасан байна.

3 дугаар хүснэгт

Хяналтын шигшүүрийн нүхний хэмжээ, мм	d	D	1.25D
Шигшүүр дээрхи нийлбэр үлдэц, жингийн хувиар	85-100	<15	<0.75

1.4. Ширхгийн хэлбэр

Ширхгийн хэлбэр нь нимгэн үзүүрлэг хэлбэртэй хэсгийн агуулагдах хэмжээгээр тодорхойлогдоно. Нимгэн үзүүрлэг хэлбэртэйд өргөн буюу зузаан нь уртаасаа гурав ба түүнээс олон дахин бага ширхэгүүдийг хамааруулна.

Дайргыг ширхгийн хэлбэрээр нь 3 бүлэгт хуваах ба 4 дүгээр хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангаж байвал зохино.

4 дүгээр хүснэгт

Дайрганы ширхгийн хэлбэрийн ангилал	Нимгэн үзүүрлэг хэлбэртэй ширхгийн агуулагдах хэмжээ, жингийн %-иар
Шоо хэлбэрийн	15 хүртэл
Сайжруулсан	15-25
Ердийн	25-35

Хэрэглэгч, бэлтгэгч харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр нимгэн үзүүрлэг хэсэг жингийн 50 хүртэл хувь агуулсан дайргыг бэлтгэн нийлүүлэхийг зөвшөөрнө.

1.5. Бат бэх

1.5.1. Дайрганы бат бэхийг цилиндр дотор шахах үеийн бутлагдалтаар тогтооно. Уулын чулуулгийг буталж бэлтгэсэн дайрганы бат бэхийг анхдагч чулуулгийн ус шингээсэн байдалд тодорхойлсон шахалтын бат бэхээр тогтооно.
Автозамын байгууламжид хэрэглэх дайрганы бат бэх нь хөндий барабанд туршсан элэгдэлтийн маркаар тодорхой-логдоно.

1.5.2. Хайрга, бул чулууг буталж бэлтгэсэн дайрганы цилиндрт шахах үеийн бутлагдалтаар тогтоосон марк нь 5 дугаар хүснэгтэд шаардлагыг хангаж байвал зохино.

5 дугаар хүснэгт

Бутлагдалтаар тогтоосон марк	Туршилтын дараах жингийн хорогдол, %-иар
Б-8	10 хүртэл
Б-12	10-14
Б-16	14-18
Б-24	18-25

Дайрганы маркийг хуурай ба ус шингээсэн аль ч тур-шилтын үр дүнгээр тогтоож болох ба бутлагдалтаар тогтоо-сон маркийг үндсэн чулуулгийн шахалтын бат бэхтэй дараах байдлаар жишиж гаргаж болно. Б-8-100 МПа-аас их, Б-12-(80-100) МПа, Б-16-(60-80) МПа, Б-24-(40-60) МПа.

1.5.3. Уулын чулуулгийн буталж бэлтгэсэн дайрганы цилиндрт шахах үеийн бутлагдалтаар тогтоосон бат бэхийн марк нь 6 дугаар хүснэгтийн, оргимол чулуулгаас бэлтгэсэн бол 7 дугаар хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангасан байна.
Дайрганы бат бэхийн марк тогтоох туршилтыг ус шин-гээсэн ба хуурай аль ч нөхцөлд хийхийг зөвшөөрнө.

6 дугаар хүснэгт

Дайрганы бат бэхийн марк	Туршилтын дараах жингийн хорогдол, хувиар	
	Хуурай нөхцөлд	Ус шингээсэн нөхцөлд
1200	11 хүртэл	11 хүртэл
1000	11-ээс 13 хүртэл	11-ээс 13 хүртэл
800	13-аас 15 хүртэл	13-аас 15 хүртэл
600	15-аас 19 хүртэл	15-аас 20 хүртэл
400	19-өөс 24 хүртэл	20-иос 28 хүртэл
300	24-өөс 28 хүртэл	28-аас 38 хүртэл
200	28-аас 35 хүртэл	38-аас 54 хүртэл

7 дугаар хүснэгт

Дайрганы бат бэхийн марк	Туршилтын дараах жингийн хорогдол, хувиар	
	Гүний чулуулаг	Өнгөний чулуулаг
1400	12 хүртэл	9 хүртэл
1200	12-оос 16 хүртэл	9-өөс 11 хүртэл
1000	16-аас 20 хүртэл	11-ээс 13 хүртэл
800	20-иос 25 хүртэл	13-аас 15 хүртэл
600	25-аас 34 хүртэл	15-аас 20 хүртэл

1.5.4. Хөндий барабанд турших үеийн элэгдэлтээр 8 дугаар хүснэгтэд заасны дагуу дайрганы маркийг тогтооно.

8 дугаар хүснэгт

Элэгдэлтээр тогтоох дайрганы марк	Туршилтын дараах жингийн хорогдол, хувиар
3-1	25 хүртэл
3-2	25-35
3-3	35-45
3-4	45-60

1.6. Хэврэг чулуулгийн хэмжээ

1.6.1. Шахалтын бат бэх нь ус шингээсэн байдалд 20 МПа-аас бага ширхэгүүдийг хэврэгт тооцно.

1.6.2. Хэврэг ширхэгүүдийн агуулагдах хэмжээ: уулын чулуулгийг бутлаж бэлтгэсэн 1400, 1200, 1000 маркийн дайр-ганд -5%, хайрга, бул чулууг буталж бэлтгэсэн Б-8, Б-12, Б-16 маркийн дайрга, уулын чулуулгийг бутлаж бэлтгэсэн 800, 600, 400 маркийн дайрганд 10%, хайрга бул чулууг бутлаж бэлт-гэсэн Б-24 маркийн дайрга, уулын чулуулгийг бутлаж бэлт-гэсэн 300, 200 маркийн дайрганд жингийн 15%-иас ихгүй байна.

1.7. Тоос, шавар, шорооны хольц

1.7.1. Тоос, шавар, шорооны хольцод 0.05 мм-ээс жи-жиг ширхэгтэй хэсгүүдийг хамааруулах бөгөөд 1.25 мм-ээс том ширхэгтэй шаварлаг хольцыг тусад нь ялгаж бүхэл шаварт тооцно.

1.7.2. Тоос, шавар, шорооны агуулгын хэмжээ нь хайрга, бул чулууг бутлаж бэлтгэсэн дайрганы бат бэхээс хамаарч 9 дүгээр хүснэгтэд уулын чулуулгийг бутлаж бэлт-гэсэн дайрганы чулуулгийн төрөл, бат бэхээс хамаарч 10 дугаар хүснэгтэд заасан хэмжээнээс хэвтрэхгүй байна.

9 дүгээр хүснэгт

Бутлагдалтаар тогтоосон дайрганы марк	Тоос шавар шорооны хольцын хэмжээ, жингийн хувиар, ихгүй
Б-8	1
Б-12	1
Б-16	1
Б-24	2

10 дугаар хүснэгт

Дайрганы чулуулгийн төрөл, бат бэхийн марк	Тоос, шавар, шорооны хольцын агуулгын хэмжээ, жингийн хувиар, ихгүй
Оргимол ба хувирмал чулуул-гаар бэлтгэсэн дайрганд	1
Тунамал чулуулгаар бэлтгэсэн дайрганы	
600-1200 маркад	2
200-400 маркад	3

1.7.3. Бүх маркийн дайрганд бүхэд шаврын агуулагдах хэмжээ нийт тоос, шавар, шорооны хольцын жингийн 0.25%-иас хэтэрч болохгүй.

1.7.4. Дайрганд гаднын ямар нэг бохирдол байхыг хориглоно.

1.8. Хүйтэн тэсвэрлэлт

1.8.1. Туршилтын дараах жингийн хорогдол нь заасан үзүүлэлтээс хэтрэхгүй байх ба хөлдөөлт, гэсгээлтийн мөчлө-гийн тоогоор дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлтийг тогтооно. Дайр-ганы хүйтэн тэсвэрлэлтийг, хүхэр хүчлийн натрийн уусмал шингээж хатаах мөчлөгийн тоогоор үнэлж болох ба энэ үр дүн нь шаардлага хангахгүй байвал хөлдөөж гэсгээх туршил-таар эцсийн дүгнэлт өгнө.

1.8.2. Дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлтийг хөлдөөлт, гэс-гээлтийн мөчлөгийн тоогоор илэрхийлэгдэх ХТ-15, ХТ-25, ХТ-50, ХТ-100, ХТ-200, ХТ-300 гэсэн маркаар ангилна.

Хөлдөөж гэсгээх буюу хүхэр хүчлийн натрийн уусмал шингээж хатаах аргаар туршихад дайрганы хүйтэн тэсвэрлэл-тийн үзүүлэлт нь 11 дүгээр хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангасан байна.

11 дүгээр хүснэгт

Туршилтын төрөл	Дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлтийн марк						
	ХТ-15	ХТ-25	ХТ-50	ХТ-100	ХТ-150	ХТ-200	ХТ-300
Хөлдөөлт:							
-Мөчлөгийн тоо	15	25	50	100	150	200	300
-Туршилтын дараах жингийн хорогдол, %-иар, ихгүй	10	10	5	5	5	5	5
Хүхэр хүчлийн нат-рийн уусмал:							
- Мөчлөгийн тоо	3	5	10	10	15	15	15
- Туршилтын дараах жингийн хорогдол, %-иар, ихгүй	10	10	10	5	5	3	2

1.9. Дайрганы чанарт хийх өдөр тутмын хяналтын үед тоос, шавар, шорооны хольц, ширхгийн бүрэлдэхүүний үзүүлэлтийн стандартаар тогтоогдсон хэмжээ нь 95 хувиас багагүй байна.

2 Турших арга

Дайргыг MNS 2998-80 “Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, дайрга, буталсан хайрга. Турших арга” стандартын дагуу туршина.

3 *Хүлээн авах, хаяглах, тээвэрлэх, хадгалах*

3.1. Дайргыг хэсгээр нийлүүлнэ. Ижил ширхэглэлтэй дайргыг нэг хэсэгт хамруулах ба хэсгийн хэмжээг тээврийн төрлөөс хамааруулан тогтооно.
- Төмөр замаар тээвэрлэх нөхцөлд нэг цуваанд ачсан ижил ширхэглэлтэй, нэг хэрэглэгчид нийлүүлж байгаа дайр-гыг нэг хэсэгт тооцно.
- Автомашинаар тээвэрлэх нөхцөлд нэг хэрэглэгчид нэг овоолгоос нийлүүлсэн ижил ширхэглэлтэй дайргыг нэг хэсэгт тооцно.

Дайргыг тээврийн хэрэгсэлд ачаастай байх нь эзэл-хүүнээр буюу жингээр хэмжинэ. Дайрганы хэмжээг жингийн нэгжээс эзэлхүүний нэгжид шилжүүлэхэд байгалийн чийглэг-тэй үед нь тодорхойлсон дайрганы Асгасан эзэлхүүний няг-таар тооцно. Дайргыг эзэлхүүнээр нь хэмжихдээ тээвэрлэх зай, дайрганы ширхэглэлээс хамааруулж нийлүүлэгч, хэрэг-лэгч байгууллага харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тээ-вэрлэлтийн үеийн нягтралыг харгалзан эзэлхүүнийг зохих илтгэлцүүрээр өсгөн авч болно. Энэ илтгэлцүүр нь 1.1-ээс ихгүй байна.

3.2. Үйлдвэрлэгч нь технологийн шугам сүрээс ээлж тутамд дээж авч ширхгийн бүрэлдэхүүн, бутлагдсан ширхэ-гийн хэмжээ, тоос шавар шорооны хольц, хэврэг чулуулгийн агууламж зэрэг үзүүлэлтийг заавал тодорхойлно.

Нимгэн үзүүрлэг хэсгийн хэмжээг 3 хоног тутам, бат бэх, Асгасан эзэлхүүний нягтыг сар тутам, хүйтэн тэсвэрлэл-тийг жилд нэг удаа тодорхойлно.

Анхдагч түүхий эдийн шинж чанар өөрчлөгдөх бүрийд шинж чанарын иж бүрэн туршилт шинжилгээ хийнэ.

Дайрганы шинж чанарын үзүүлэлтийг стандартын шаардлагын сар тутмын статистик тооцооны үндсэн дээр тогтооно.

3.3. Хэсэг дэх дайрганы чанарыг шалгахаар зориулан авах хэсэгчилэн дээжийн тоо нь дор заасснаас багагүй байна.

Хэсгийн хэмжээ, $м^3$	Хэсэгчилсэн дээжийн тоо
350 хүртэл	10
350-700	15
700-аас дээш	20

Хэсэгчилсэн дээжүүдийг нэгтгэж тухайн хэсгийг төлөө-лөх дундаж дээжийг авна. Дээжүүдийг холих, багасгах, тур-шилтанд бэлтгэхэд MNS 2998-80 стандартын шаардлагыг баримтална.

3.4. Үйлдвэрлэгч нь дайрганы хэсэг тус бүр дараах агуулгатай баталгааг дагалдуулна.

- Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг, барааны тэмдэг
- Бүтээгдэхүүний нэр, хэсгийн дугаар
- Дайрганы ширхэглэл
- Хэсэгт хамаарах дайрганы хэмжээ
- Стандартын тэмдэглэгээ, чанарын үзүүлэлт
- Үйлдвэрлэгчийн хяналтын албаны тамга, тэмдэг

3.5. Дайргыг задгай байдлаар ямар ч тээврийн хэрэгс-лээр тээвэрлэж болно.

3.6. Дайргыг хадгалахдаа ширхэглэлээр нь ангилан гаднын бохирдлоос хамгаалах арга хэмжээ авна.

4 Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

4.1. Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөлийг хангасан үед дайрганы стандартын шаардлагыг үйлдвэрлэгч хариуцна.

4.2. Удаан хугацаагаар хадгалж бохирдсон дайрганд чанарын шалгалт хийж хэрэгцээ хангах эсэхийг тогтоосны үндсэн дээр хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

төгсөв